

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CB-506 (C) (GS)
B.Tech., (Computer Science and Business System)
V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Machine Learning

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Machine Learning. Discuss application domain of Machine Learning.

मशीन लर्निंग को परिभाषित करें। मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग डोमेन पर चर्चा करें।

b) With clear explanation discuss the Relationship between ML and Human Learning.

स्पष्ट व्याख्या के साथ ML और मानव शिक्षण के बीच संबंध पर चर्चा करें।

CB-506 (C) (GS)

TO

2. a) Write a detailed note on the major models of how Machines learn.
मशीनें कैसे सीखती हैं इसके प्रमुख मॉडलों पर एक विस्तृत नोट लिखें।
- b) Discuss Supervised Learning and Unsupervised Learning with the help of an example.
एक उदाहरण की सहायता से पर्यवेक्षित शिक्षण और अपर्यवेक्षित शिक्षण पर चर्चा करें।
3. a) Describe in detail about the Training and testing classifier models in Classification.
वर्गीकरण में प्रशिक्षण और परीक्षण वर्गीकारक मॉडल के बारे में विस्तार से वर्णन करें।
- b) What do you mean by Cross-validation in Classification? Explain using an example.
वर्गीकरण में क्रॉस-वैलिडेशन से आपका क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण का उपयोग करके समझाइए।
4. a) Discuss the Naive Bayes classification with the help of an example.
एक उदाहरण की सहायता से नाइव बेयस वर्गीकरण पर चर्चा करें।
- b) Discuss the k-Nearest neighbor classification with the help of an example.
एक उदाहरण की सहायता से k-निकटतम पड़ोसी वर्गीकरण पर चर्चा करें।
5. a) Discuss about the Hidden Markov Models (HMM) in Machine Learning.
मशीन लर्निंग में हिडन मार्कोव मॉडल (HMM) के बारे में चर्चा करें।

- b) Discuss about the Sequence classification using Hidden Markov Models (HMM).
हिडन मार्कोव मॉडल (HMM) का उपयोग करके अनुक्रम वर्गीकरण के बारे में चर्चा करें।
6. a) Describe the Least squares regression in Machine Learning using an example.
एक उदाहरण का उपयोग करके मशीन लर्निंग में न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन का वर्णन करें।
- b) Discuss Ward's algorithm and its applications in Machine Learning.
मशीन लर्निंग में वार्ड के एल्गोरिदम और उसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
7. a) Explain the concept of Regularization in Machine Learning.
मशीन लर्निंग में नियमितीकरण की अवधारणा को समझाइये।
- b) Write a note on multi-variable regression in Machine Learning using an example.
एक उदाहरण का उपयोग करके मशीन लर्निंग में मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन पर एक नोट लिखें।
8. a) Discuss in detail about the Anomaly and outlier detection methods.
विसंगति और बाहरी पता लगाने के तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
- a) Describe the Expectation-Maximization (EM) algorithm for Unsupervised Learning.
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए एक्सपेक्टेड-मैक्सिमाइजेशन (EM) एल्गोरिदम का वर्णन करें।
